

דף עבודה – פרק 1: מהו שבר?

מונה, מכנה ומשמעות החלוקה · שברים פשוטים · כיתה ה'

שם:

כיתה:

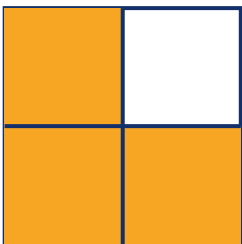
תאריך:

לפני שמתחילים, שני דברים לזכור:

- ① **המכנה** (למטה) אומר לכמה חלקים שווים חילקנו. **המונה** (למעלה) אומר כמה חלקים לקחנו.
② החלקים **חייבים להיות שווים** — אחרת זה לא שבר.

שאלה 1 – קריאת שבר מתוך ציור קל

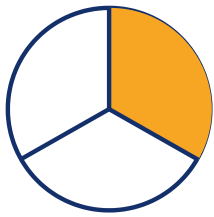
לכל צורה: כתבו איזה שבר **צבוע**, ואיזה שבר **אינו צבוע**.



ה.



ב.



א.

שאלה 2 – מונה ומכנה קל

לכל שבר, כתבו מהו המונה, מהו המכנה, ומה השבר אומר במילים.

1. $\frac{2}{5}$
2. $\frac{7}{10}$
3. $\frac{1}{100}$

שאלה 3 – מהמילים לשבר קל

1. בכיתה 30 תלמידים, מתוכם 13 בנים. איזה שבר מהכיתה הם הבנים?

2. ביממה 24 שעות. אורי ישן 8 שעות. איזה שבר מהיממה אורי ישן?

3. בשקית 12 סוכריות, אכלנו 5. איזה שבר מהסוכריות **נשאר**?

שאלה 4 – מי גדול יותר? בינוני

הקיפו את השבר הגדול יותר, וכתבו במילים **למה** (בלי חישוב).

1. $\frac{1}{4}$ או $\frac{1}{7}$

2. $\frac{1}{10}$ או $\frac{1}{3}$

3. $\frac{3}{8}$ או $\frac{5}{8}$

שאלה 5 – השלמה לשלם בינוני

1. פיצה חולקה ל-6 חלקים שווים ואכלנו $\frac{4}{6}$. איזה שבר נשאר?

2. איזה שבר צריך להוסיף ל- $\frac{3}{10}$ כדי לקבל שלם?

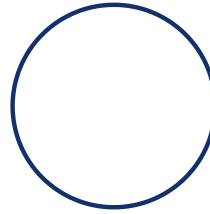
3. רשמו שלושה שברים **שונים** ששווים ל-1.

שאלה 6 – ציור בינוני

חלקו כל צורה לחלקים **שווים** וצבעו את השבר המבוקש.



ג. צבעו $\frac{5}{9}$



ב. צבעו $\frac{1}{2}$



א. צבעו $\frac{3}{4}$

שאלה 7 — חשיבה הפוכה מאתגר

1. יעל אומרת: "אכלתי $\frac{1}{4}$ מהעוגה, וזה 2 חתיכות". לכמה חתיכות שוות חולקה כל העוגה?
2. דני קיבל $\frac{1}{5}$ משקית גולות, וזה 6 גולות. כמה גולות היו בשקית כולה?
3. הסבירו מדוע **לא ייתכן** שבר שהמכנה שלו הוא 0.

שאלה 8 — השוואה לחצי בינוני

קבעו לכל שבר אם הוא **גדול** מחצי, **קטן** מחצי, או **שווה** לחצי (בלי לצייר):

a. $\frac{3}{7}$

b. $\frac{5}{9}$

c. $\frac{6}{11}$

d. $\frac{4}{8}$

שאלה 9 — מהמילים לשבר — מספרים גדולים בינוני

במגרש חנייה יש 45 מקומות. 28 מהם תפוסים כרגע. איזה שבר מהמקומות **פנוי**?

שאלה 10 — השלמה לשלם — שני שלבים

בינוני

עוגה חולקה ל-12 פרוסות שוות. אכלו ממנה 5 פרוסות בצהריים ועוד 3 פרוסות בערב. איזה שבר מהעוגה נשאר?

שאלה 11 — מציאת שבר לפי יחס בין מונה למכנה

בינוני

כתבו שבר שבו המכנה גדול פי 3 מהמונה, והמונה הוא 4.

שאלה 12 — שברים קטנים מ-1 — טווח רחב

בינוני

כתבו את כל השברים שהמכנה שלהם 8 והם קטנים מ-1. כמה כאלה יש? ואיזה מהם הכי קרוב ל-1?

שאלה 13 — נכון או לא נכון — שילוב מושגים

בינוני

קבעו נכון / לא נכון, ותקנו את הטעות אם יש:

a. אם המונה גדול מהמכנה, השבר גדול מ-1.

b. יכול להיות שבר שהמונה שלו הוא 0, למשל $\frac{0}{5}$.

c. השבר $\frac{20}{20}$ שווה ל-2.

d. אם משאירים את המונה קבוע ומגדילים את המכנה, השבר גדל.

שאלה 14 — אתגר: מציאת השלם מחלק לא-יחידה

מאתגר

$\frac{3}{5}$ מהעוגיות בקופסה הן 12 עוגיות. כמה עוגיות יש בקופסה בסך הכול? הסבירו את דרך החשיבה.

שאלה 15 — אתגר: שני שברים לא-יחידה מאתגר

$\frac{2}{7}$ מהתלמידים בכיתה הם 8 תלמידים. כמה תלמידים יש בכיתה בסך הכול? וכמה תלמידים הם השאר $(\frac{5}{7})$?

שאלה 16 — אתגר: סידור שלושה שברים מאתגר

סדרו מהקטן לגדול את השברים $\frac{3}{8}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{7}{8}$. נמקו כל השוואה בדרך החשיבה המתאימה (מונה משותף / מכנה משותף / חישוב).

שאלה 17 — אתגר: החידה של המונה והמכנה מאתגר

סכום המונה והמכנה של שבר מסוים הוא 20, וההפרש ביניהם הוא 8 (המכנה גדול מהמונה). מהו השבר?

דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו שבר?

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צבוע $\frac{1}{3}$, לא צבוע $\frac{2}{3}$. ב. צבוע $\frac{3}{4}$, לא צבוע $\frac{1}{4}$. ג. צבוע $\frac{3}{4}$, לא צבוע $\frac{1}{4}$.
נקודת דיון: צורות ב' ו-ג' שונות לגמרי — ואותו שבר. השבר מתאר יחס, לא צורה.

שאלה 2. א. מונה 2, מכנה 5 — חילקנו ל-5 חלקים שווים ולקחנו 2. ב. מונה 7, מכנה 10 — חילקנו ל-10 חלקים שווים ולקחנו 7. ג. מונה 1, מכנה 100 — חילקנו ל-100 חלקים שווים ולקחנו 1.

שאלה 3. א. $\frac{13}{30}$. ב. $\frac{8}{24}$. ג. $\frac{7}{12}$ — שימו לב: השאלה שואלת מה נשאר ($12 - 5 = 7$), לא מה נאכל. טעות נפוצה: $\frac{5}{12}$.

שאלה 4. א. $\frac{1}{4}$ גדול — פחות חלקים, כל חלק גדול יותר. ב. $\frac{1}{3}$ גדול — מאותו נימוק. ג. $\frac{5}{8}$ גדול — כאן המכנה זהה, החלקים באותו גודל, ופשוט לקחנו יותר מהם.

שאלה 5. א. $\frac{2}{6}$. ב. $\frac{7}{10}$. ג. כל שבר שהמונה בו שווה למכנה, למשל $\frac{2}{2}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{9}{9}$.

שאלה 6. א. חלוקה ל-4 רצועות שוות, 3 צבועות. ב. חלוקה ל-2 חצאים שווים, אחד צבוע. ג. חלוקה ל-9 חלקים שווים (למשל רשת 3×3), 5 צבועים.
בבדיקה: הדגישו שוויון החלקים, לא רק את מספרם.

שאלה 7. א. כל רבע = 2 חתיכות, ויש 4 רבעים $\rightarrow 4 \times 2 = 8 \rightarrow$ **8 חתיכות**. ב. כל חמישית = 6 גולות, ויש 5 חמישיות $\rightarrow 5 \times 6 = 30 \rightarrow$ **30 גולות**. ג. המכנה אומר לכמה חלקים חילקנו את השלם. חלוקה לאפס חלקים חסרת משמעות — אי אפשר לחלק דבר לאפס חלקים. לכן המכנה חייב להיות גדול מ-0.

שאלה 8. א. $\frac{3}{7}$ קטן מחצי ($3 \times 2 = 6$), וזה קטן מ-7. ב. $\frac{5}{9}$ גדול מחצי ($5 \times 2 = 10$), וזה גדול מ-9. ג. $\frac{6}{11}$ גדול מחצי ($6 \times 2 = 12$), וזה גדול מ-11. ד. $\frac{4}{8}$ שווה בדיוק לחצי ($4 \times 2 = 8$).

שאלה 9. תפוסים $28/45$. פנוי: $45 - 28 = 17 \rightarrow \frac{17}{45}$.

שאלה 10. נאכלו בסך הכול $3 + 5 = 8$ פרוסות מתוך 12. נשאר: $12 - 8 = 4 \rightarrow \frac{4}{12}$.

שאלה 11. המכנה הוא $4 \times 3 = 12 \rightarrow$ השבר הוא $\frac{4}{12}$.

שאלה 12. $\frac{1}{8}, \frac{2}{8}, \frac{3}{8}, \frac{4}{8}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8}$ — שבעה שברים. הכי קרוב ל-1 הוא $\frac{7}{8}$ (חסר לו רק שמינית אחת כדי להשלים לשלם).

שאלה 13. א. נכון. ב. נכון — $\frac{0}{5}$ הוא שבר תקין ששווה ל-0 (המכנה עדיין גדול מ-0). ג. לא נכון — $\frac{20}{20}$ שווה ל-1, לא ל-2. ד. לא נכון — ככל שהמכנה גדל (במונה קבוע), כל חלק קטן יותר, ולכן השבר קטן יותר.

שאלה 14. $\frac{3}{5}$ מהקופסה = 12 עוגיות, כלומר כל חמישית ($\frac{1}{5}$) היא $4 = 12 \div 3$ עוגיות. בקופסה כולה 5 חמישיות: $20 = 5 \times 4$ עוגיות.

שאלה 15. כל שביעית ($\frac{1}{7}$) שווה $4 = 8 \div 2$ תלמידים. בכיתה כולה 7 שביעיות: $28 = 7 \times 4$ תלמידים. השאר ($\frac{5}{7}$): $20 = 5 \times 4$ תלמידים (או: $20 = 28 - 8$).

שאלה 16. $\frac{3}{8} > \frac{3}{5} > \frac{7}{8}$. נימוק: $\frac{3}{8}$ מול $\frac{3}{5}$ — אותו מונה, המכנה 8 גדול מ-5, לכן $\frac{3}{8}$ קטן יותר. $\frac{3}{8}$ מול $\frac{7}{8}$ — אותו מכנה, המונה 3 קטן מ-7, לכן $\frac{3}{8}$ קטן יותר. $\frac{3}{5}$ מול $\frac{7}{8}$ — במכנה משותף 40: $\frac{3}{5} = \frac{24}{40}$, $\frac{7}{8} = \frac{35}{40}$, ולכן $\frac{3}{5} < \frac{7}{8}$.

שאלה 17. המכנה מינוס המונה שווה 8, והמכנה ועוד המונה שווה 20. משלימים: המכנה $14 = (20 + 8) \div 2$, והמונה $6 = 14 - 8$. השבר הוא $\frac{6}{14}$ (בדיקה: $6 + 14 = 20$ ו- $14 - 6 = 8$).